

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Análise de Segurança em Dispositivos IoT Residenciais

Daniela Fernandes

Ano	2021
Área	Segurança da Informação
Tecnologias	Wireshark, Nmap, Firmware Analysis Tools

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

Resumo

Estudo aprofundado sobre as vulnerabilidades de segurança em dispositivos domésticos inteligentes e desenvolvimento de um guia de boas práticas.

Palavras-chave: Segurança da Informação; Wireshark; Nmap; Firmware Analysis Tools.

1 Introdução

Incidentes de segurança geram prejuízos financeiros e de reputação. Práticas de proteção, detecção e resposta precisam fazer parte do ciclo de vida dos sistemas desde a concepção.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Análise de Segurança em Dispositivos IoT Residenciais". Estudo aprofundado sobre as vulnerabilidades de segurança em dispositivos domésticos inteligentes e desenvolvimento de um guia de boas práticas. A literatura da área, como Kabir (2017) e Wang (2020), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de segurança da informação, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com Wireshark, Nmap e Firmware Analysis Tools, escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como Khraisat (2019).

4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 69 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a

ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Milenkoski (2015).

Referências

KABIR, Enamul; HU, Jiankun; WANG, Hua et al. A novel statistical technique for intrusion detection systems. *Future Generation Computer Systems*, 2017. DOI: 10.1016/j.future.2017.01.029.

KHRAISAT, Ansam; GONDAL, Iqbal; VAMPLEW, Peter W. et al. Survey of intrusion detection systems: techniques, datasets and challenges. *Cybersecurity*, 2019. DOI: 10.1186/s42400-019-0038-7.

MILENKOSKI, Aleksandar; VIEIRA, Marco Paulo Amorim; KOUNEV, Samuel et al. Evaluating Computer Intrusion Detection Systems. *ACM Computing Surveys*, 2015. DOI: 10.1145/2808691.

WANG, Maonan; ZHENG, Kangfeng; YANG, Yanqing et al. An Explainable Machine Learning Framework for Intrusion Detection Systems. *IEEE Access*, 2020. DOI: 10.1109/access.2020.2988359.